Revisió	Redactat per	Revisat per	Aprovat per	Data aprovació	Data publicació
1	Alex Castro				
2	Alex Castro				
3	Alex Castro				
4	Alex Castro				
5	Alex Castro				
6	Alex Castro				
7	Alex Castro				

Registre de canvis del document

Revisió	Apartat	Data Modificació	Motiu del canvi
1.1	1	11/06/2024	Incorporació de control d'accés a l'API.
1.2		08/11/2024	Revisió de document.
1.3	1 3.14 – 3.17	12/03/2025	Requeriments per fer servir crides securitzades amb GICAR en un visor incrustat mitjançant iframe. Incorporació de les funcions per afegir un element a una capa.
1.4	3.17-3.21	27/03/2025	Incorporació de les funcions per modificar i eliminar elements d'una capa.
1.5	2	10/06/2025	Incorporació de la funció que informa la correcta/incorrecta validació de l'API
1.6	4.6	14/10/2025	Incorporació de la funció que informa del tancament de la informació de punt.
1.7	2 4.6	31/10/2025	Modificació de la funció que informa del tancament de la informació de punt per enviar els elements tancats i modificació de l'exemple de validar l'API per afegir comprovació de l'existència de la funció.

RESPONSABLE DEL DOCUMENT:

ÍNDEX

1. REQUERIMENTS PREVIS 2
2. ACTIVACIÓ DE L'API 2
3. FUNCIONS D'ACCIÓ 4
   3.1 Localitza un element d'una capa 4
      3.1.1 Localitza un element per ID 4
      3.1.2 Localitza elements per camp – valor 5
   3.2 Filtra elements d'una capa 6
      3.2.1 Filtre senzill 6
      3.2.2 Filtre avançat 9
   3.3 Demana la taula de dades 13
   3.4 Realitza cerques 14
   3.5 Localitza coordenades 14
   3.6 Localitza adreces 16
   3.7 Fes zoom a una àrea 16
   3.8 Carrega una capa al mapa 17

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3.9 Descarrega una capa del mapa 19
3.10 Activa / desactiva la visualització d'una capa 19
3.11 Activa l'eina de dibuix 20
3.12 Desactiva l'eina de dibuix 21
3.13 Activa / desactiva les mesures 22
3.14 Activa l'eina d'edició per afegir un nou element a una capa 22
3.15 Activa l'eina d'edició per modificar un element d'una capa 23
3.16 Activa l'eina d'edició per eliminar geometries d'un element d'una capa 25
3.17 Consolida les operacions fetes amb l'eina d'edició per afegir o per modificar un element d'una capa 25
3.18 Cancel·la l'edició actual d'un element de la capa 26
3.19 Afegeix un nou element a la capa sense utilitzar l'eina d'edició 27
3.20 Modifica un element de la capa sense utilitzar l'eina d'edició 27
3.21 Elimina un element de la capa 28
4. FUNCIONS D'INFORMACIÓ 29
4.1 Obté les coordenades de la vista de mapa 29
4.2 Obté les coordenades i l'adreça del punt seleccionat 30
4.3 Obté els elements seleccionats al mapa 31
4.4 Obté els elements d'una consulta 32
4.5 Obté la geometria feta amb l'eina de dibuix 33
4.6 Informa quan s'ha tancat la finestra d'informació de punt 34

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

1. REQUERIMENTS PREVIS

L'API permet integrar aplicacions de gestió amb un visor del SIG Corporatiu. Funciona sobre capes i visors existents a la plataforma del SIG Corporatiu. Això vol dir que, com a requeriment previ, les capes amb les que es vulgui treballar s'han d'haver carregat a la plataforma i han d'estar publicades a un visor, amb un catàleg específic, que tingui només les capes necessàries amb les que es vulgui treballar.

Per fer servir crides securitzades amb GICAR en un visor incrustat mitjançant iframe, l'HTML de la pàgina principal ha d'incloure una etiqueta meta com la següent:

<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="0; url=https://pre.sig.gencat.cat/login/exemple.html" />

Cal sol·licitar als administradors de l'API la creació del fitxer HTML que gestioni la redirecció cap a la pàgina principal.

Per testejar les funcionalitats de l'API, es disposa dels següents visors de proves:

- Preproducció: https://pre.sig.gencat.cat/apitest/index.html
- Producció: https://sig.gencat.cat/apiTest/index.html

Si les proves es volen fer amb capes restringides, es necessari estar prèviament identificat a GICAR.

2. ACTIVACIÓ DE L'API

Per a utilitzar les funcions de l'API, es necessita un token. Aquest token està associat a una URL pare específica i només permet activar l'API des d'aquesta URL. L'activació de les funcions es realitza

mitjançant una funció del visor, anàloga a les funcions d'acció. Per defecte, aquesta funció està habilitada.

Aclariments:

El token no s'obté des de la URL pare, sinó que està vinculat a ella.
Si s'intenta activar l'API amb un token des d'una URL diferent a la que està associat, no funcionarà.
S'ha d'utilitzar el token correcte per a la URL des de la qual vols activar l'API.
L'activació de l'API amb un token només concedeix accés a les funcions permeses per aquell token específic a la URL pare associada.

Resultat:

Activa les funcions de l'API assignades al token i la URL actual.

Nom:

validateApi

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció
token	string	Obligatori	Token assignat a la URL pare del visor.

Exemple:

```
export const apiValidator = async (token) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;
  // EXEMPLE //
  token = "tokenExemple";
  // EXEMPLE //

  if (p && typeof p.validateApi === "function") {
    const message = {
      functionName: "validateApi",
      parameters: [token],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  } else {
    setTimeout(() => {
      apiValidator(token);
    }, 500);
  }
};
```

En cridar la funció per validar el token, el visor enviarà al pare un missatge:

Nom:

isValidated

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Retorna:

Retorna true en cas de que l'API hagi sigut correctament validada o false en cas que hi hagi hagut un error en la operació.

```
{
  infoName: "isValidated",
  data: true,
}
```

Exemple:

```
window.addEventListener(
  "message",
  (event) => {
    const data = event.data;
    const infoName = data.infoName;
    const apiData = data.data;

    if (infoName === "isValidated") {
      isValidated = apiData;
    }
  },
  false
);
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3. FUNCIONS D'ACCIÓ

3.1 Localitza un element d'una capa

3.1.1 Localitza un element per ID

Resultat:

Fa zoom i ressalta un element d'una capa. En el cas de que la capa no estigui carregada, el visor la carregarà automàticament. Opcionalment, obre la finestra amb la informació de l'element.

Nom:

goToElementID

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció	Valor defecte
layerName	string	Obligatori	Nom de la capa que conté l'element desitjat.	
elementID	string	Obligatori	ID de l'element al que es vol fer zoom,	

info	bool	Opcional	Indica si s'ha d'obrir o no la fitxa d'informació de l'element una vegada fet el zoom.	false

Exemple de codi:

```
export const visorGoToFeature = async (layerName, elementId, info) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");

  let p = f.contentWindow;
  // EXEMPLE //
  layerName = 'HABITATGE_LLOGUER_BARRIS_15'
  elementId = '30'
  info = true
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "goToElementID",
      parameters: [layerName, elementId, info],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemple en el visor de proves de preproducció:

```
Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
ID de l'element: 125
Opcionalment, es pot triar obrir la "informació de l'element".
```

3.1.2 Localitza elements per camp – valor

Resultat:

Fa zoom i ressalta un o més elements d'una capa. En el cas de que la capa no estigui carregada, el visor la carregarà automàticament. Opcionalment, si així s'indica i el resultat és d'un sol element, obre la finestra amb la informació de l'element.

Nom:

goToElementFilter

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció	Valor defecte
layerName	string	Obligatori	Nom de la capa en la que es vol cercar els elements.	
field	string	Obligatori	Camp sobre el que es vol aplicar la cerca	
value	string	Obligatori	Valor del camp al que es vol aplicar la cerca	
info	bool	Opcional	Indica si s'ha d'obrir o no la fitxa d'informació de l'element una vegada fet el	false

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

			zoom. Només funciona si la cerca retorna un únic resultat.	

Exemple:

```
export const visorGoToFeatureFilter = async (layerName, field, value, info) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  layerName = 'XT_GRAF_LRS_PKS'
  field = 'IDPK'
  value = '13454'
  info = true
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "goToElementFilter",
      parameters: [layerName, field, value, info],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemple en un visor de proves:

```
Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
Camp: CODIVIA
Valor: C-25
Opcionalment, es pot triar obrir la "informació de l'element".
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3.2 Filtra elements d'una capa

3.2.1 Filtre senzill

Resultat:

Visualitza només aquells elements d'una capa que compleixen la condició del filtre. Si la capa no està carregada, la carrega amb el filtre aplicat. Opcionalment també es pot decidir si fer zoom al resultat i si mostrar la taula de dades.

Nom:

simpleFilter

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció	Valor defecte
filter	object	Obligatori	Objecte que conté el filtre a aplicar. Consta de sis propietats, que es detallen en una altra taula a continuació.	
zoom	bool	Opcional	Indica si s'ha de fer zoom al mapa sobre el resultat del filtre.	false

taula	bool	Opcional	Indica si es mostra o no la taula de dades una vegada aplicat el filtre	false

*Propietats de l'objecte **filter**:*

Les propietats han de tenir exactament els noms especificats en la columna "Propietat".

Propietat	Tipus		Descripció	Valor defecte
layerName	string	Obligatori	Nom de la capa a la que aplicar el filtre.	
field	string	Obligatori	Camp sobre el que es vol aplicar el filtre.	
value	string	Obligatori	Valor del camp field. El filtre buscarà elements en els que el valor de la propietat field sigui igual a aquest valor.	
type	string	Opcional	Tipus de filtre gràfic que es vol aplicar. Els valors poden ser "cercle", "poligon" o "bbox".	
geom	array	Opcional	Geometria a utilitzar per fer el filtre gràfic. En el cas del cercle, la geometria ha de ser un array amb dos elements, el primer una coordenada representant el centre i el segon la distància en metres del radi. En el cas del polígon el valor ha de ser un array de coordenades i en el cas de la bbox, un array amb minX, minY, maxX, maxY.	
epsg	string	Opcional	Sistema de coordenades (codi EPSG) de la geometria introduïda en la propietat geom.	"EPSG:28531"

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Exemple:

```
export const applySimpleFilter = async (filter, zoom, taula) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  filter = {
    layerName: "EQUIPAMENT_CENTRES_EDUCATIUS",
    field: "CODI_NATURALESA",
    value: "1",
    type: "cercle",
    geom: [[2.181346, 41.40603], 100],
    epsg: "EPSG:4326",
  };
  zoom = true;
  taula = false;
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "simpleFilter",
      parameters: [filter, zoom, taula],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemples en un visor de proves:

Exemple 1. Filtre per atribut

Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
Camp: CODIVIA
Valor: C-25
Opcionalment, es pot triar obrir la "taula de dades" i fer "zoom" als elements que compleixen la condició del filtre.

Exemple 2. Filtre per geometria

Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
Camp:
Valor:
Tipus geom: Polígon
Geom:
[[467675.35485404904,4661647.82696284],[465083.7532882244,4642629.504297407],[490803.89999996166,4635059.674644474],[496968.772975198,4659764.320901523],[467675.35485404904,4661647.82696284]]
EPSG: Per defecte, és el 25831
Opcionalment, es pot triar obrir la "taula de dades" i fer "zoom" als elements que compleixen la condició del filtre.

Nota: Es pot combinar el filtre gràfic amb l'alfanumèric.

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3.2.2 Filtre avançat

Resultat:

Aplica un filtre avançat a una capa, amb possibilitat d'afegir múltiples condicions i subcondicions. Si la capa no està carregada, la carrega i aplica el filtre. **Les propietats de l'objecte *filterPlus* han de tenir els noms per les *keys* especificats.**

Nom:

advancedFilter

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció	Valor defecte
filterPlus*	objecte	Obligatori	Aquest objecte es detalla en una altra taula a continuació.	
zoom	bool	Opcional	Indica si s'ha de fer zoom al mapa sobre el resultat del filtre.	false
taula	bool	Opcional	Indica si es mostra o no la taula de dades una vegada aplicat el filtre	false

*Propietats de l'objecte **filterPlus**:*

Les propietats han de tenir exactament els noms especificats en la columna "Propietat".

Propietat	Tipus		Descripció	Valor defecte
layerName	string	Obligatori	Nom de la capa a la que aplicar el filtre.	
Filter*	Array d'objectes	Obligatori	Objecte amb els paràmetres necessaris per aplicar condicions alfanumèriques a la capa	
operator	string	Opcional	Operador que afecta a les condicions de primer nivell. Els valors poden ser "AND" o "OR".	
type	string	Opcional	Tipus de filtre gràfic que es vol aplicar. Els valors poden ser "cercle", "poligon" o "bbox".	
geom	array	Opcional	Geometria a utilitzar per fer el filtre gràfic. En el cas del cercle, la geometria ha de ser un array amb dos elements, el primer una coordenada representant el centre i el segon la distància en metres del radi. En el cas del polígon el valor ha de ser un array de coordenades i en el cas de la bbox, un array amb minX, minY, maxX, maxY.	
epsg	string	Opcional	Sistema de coordenades (codi EPSG) de la geometria introduïda en la propietat geom.	"EPSG:28531"

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Els objectes del tipus **filter** han d'estructurar-se així:

Propietat	Tipus	Descripció	Valors
field	String	Nom del camp al que es vol aplicar la condició	Qualsevol nom d'un camp de la capa
operator	string	Operador que afectarà al filtre	Per camps numèrics o de data: • "= value": És igual a • " <> value": És diferent a • " > value": És major que • " < value": És menor que • " >= value": És major o igual que • " <= value": És menor o igual que • "IS NULL": No té valor • "IS NOT NULL": Té valor Per camps de text: • "ILIKE 'value'": És igual a • " <> value": És diferent a • "ILIKE 'value%25'": Comença per • "ILIKE '%25value'": Acaba per • "ILIKE '%25value%25'": Conté • "NOT ILIKE '%25value%25'": No conté • "IS NULL": No té valor • "IS NOT NULL": Té valor
value	string	Valor que afectarà a la condició	Qualsevol text o número

Per afegir una subcondició s'ha d'afegir un objecte amb les següents propietats:

Propietat	Tipus	Descripció	Valors
type	string	El valor sempre ha de ser "grup"	"grup"
groupOperator	String	L'operador que afectarà al grup de la subcondició	"AND" o "OR"
Filters	Array	Filtres que afectaran dins de la subcondició	Array d'objectes del tipus filter*

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Exemple:

```
export const applyAdvanFilter = async (filter, zoom, taula) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;
  if (p) {
    // EXEMPLE //
    filter = {
      layerName: 'EQUIPAMENT_CENTRES_EDUCATIUS',
      filter: [
        { field: "CODI_CENTRE", operator: "ILIKE '%25value%25'", value: "13" },
        {
          type: "group",
          groupOperator: "AND",
          filters: [
            {
              field: "CODI_NATURALESA",
              operator: "ILIKE '%25value%25'",
              value: "1",
            },
            {
              field: "CODI_POSTAL",
              operator: "ILIKE '%25value%25'",
              value: "30",
            },
          ],
        },
      ],
      operator: 'AND',
      type: 'bbox',
      geom: [416829.5441130807,4578619.813656262,426609.2048281571,4583072.358245659],
      epsg: 'EPSG:25831'
    };
    // EXEMPLE //
    const message = {
      functionName: "advancedFilter",
      parameters: [filter, zoom, taula],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Exemples en un visor de proves:

Exemple 1. Filtre avançat

```
Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
Filtre complet:
[
  {
    "field": "FUNCIONAL",
    "operator": "ILIKE '%25value%25'",
    "value": "Local"
  },
  {
    "field": "COMARCA",
    "operator": "ILIKE '%25value%25'",
    "value": "Alt Camp"
  }
]
Operador: AND

Opcionalment, es pot triar obrir la "taula de dades" i fer "zoom" als
elements que compleixen la condició del filtre.
```

Exemple 2. Filtre avançat amb subcondició

```
Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
Filtre complet:
[
  {
    "field": "TITULAR",
    "operator": "ILIKE '%25value%25'",
    "value": "DipGirona"
  },
  {
    "type": "group",
    "groupOperator": "OR",
    "filters": [
      {
        "field": "FUNCIONAL",
        "operator": "ILIKE'%25value%25'",
        "value": "Comarcal"
      },
      {
        "field": "FUNCIONAL",
        "operator": "ILIKE '%25value%25'",
        "value": "Local"
      }
    ]
  }
]Operador: AND

Opcionalment, es pot triar obrir la "taula de dades" i fer "zoom" als
elements que compleixen la condició del filtre.
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3.3 Demana la taula de dades

Resultat:

Demana els elements de la taula per la capa desitjada. Opcionalment, es pot demanar una pàgina en concret. Carrega la capa en cas de no estar carregada i si hi ha un filtre aplicat, afecta als elements retornats.

Nom:

getTable

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció
layerName	string	Obligatori	Nom de la capa.
page	string/number	Opcional	Pàgina de la taula de dades que es vol demanar.

Exemple:

```
export const getVisorTaula = (layerName, page) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  layerName = 'EQUIPAMENT_CENTRES_EDUCATIUS'
  page = 6
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "getTable",
      parameters: [layerName, page],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemples en un visor de proves:

Exemple 1. Demanar la taula de dades sencera

```
Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
Pàgina:
```

Exemple 2. Demanar una pàgina de la taula de dades

```
Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
Pàgina: 12
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3.4 Realitza cerques

Resultat:

Realitza una cerca al catàleg del visor (capes), als elements de les capes i de localitzacions. Opcionalment permet pre-seleccionar la pestanya de resultats. En cas de cercar una adreça, coordenades o punt quilomètric, el visor farà zoom automàticament al resultat.

Nom:

search

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció	Valor defecte
text	string	Obligatori	Text a cercar.	
tab	string	Opcional	Determina en quina pestanya s'obrirà el resultat de la cerca. Els valors poden ser: "capes", "elements" o "localitzacions".	Si es deixa buit, el comportament serà igual que el del visor i prioritzarà capes → elements → localitzacions.

Exemple:

```
export const visorCerca = async (text, tab) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  text = 'Montgat'
  tab = 'localitzacions'
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "search",
      parameters: [text, tab],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemple en un visor de proves. Cerca al catàleg

```
Cerca al mapa: C-25
Pestanya: Auto (per defecte)
```

3.5 Localitza coordenades

Resultat:

Fa zoom a les coordenades donades i opcionalment mostra la fitxa d'informació.

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Nom:

zoomToCoord

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció	Valor defecte
coords	array	Obligatori	Array que conté dos números. El primer representa el valor per la coordenada X i el segon per la coordenada Y.	
epsg	string	Opcional	Sistema de coordenades (codi EPSG) de les coordenades seleccionades. Per exemple: "EPSG:3857", "EPSG:4326", "EPSG:25831".	"EPSG:25831"
info	bool	Opcional	Defineix si es mostrarà o no la fitxa d'informació una vegada fet el zoom.	false

Exemple:

```
export const zoomToCoords = async (coords, epsg, info) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  coords = [2.173403, 41.385063];
  epsg = "EPSG:4326";
  info = true;
  // EXEMPLE //
  if (p) {
    const message = {
      functionName: "zoomToCoord",
      parameters: [coords, epsg, info],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemples en un visor de proves:

Exemple 1. Localitza coordenades UTM

```
X: 502020.41
Y: 4626182.76
EPSG:
Opcionalment, es pot activar l'opció que mostri la informació del punt.
```

Exemple 2. Localitza coordenades geogràfiques

```
X: 2.819801
Y: 41.979996
EPSG: EPSG:4326
Opcionalment, es pot activar l'opció que mostri la informació del punt.
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3.6 Localitza adreces

Resultat:

Cerca una adreça i opcionalment obre la informació de punt. La cerca es realitza utilitzant el servei de geocodificació de l'ICGC i fa zoom si troba un resultat.

Nom:

searchAddress

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció	Valor defecte
search	array	Obligatori	Adreça per cercar al visor seguint el format: nom de carrer, portal, municipi.	
info	bool	Opcional	Defineix si s'obre la informació de punt quan es fa zoom a l'adreça.	false

Exemple:

```
export const goToAddress = async (search, info) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  search = "Carrer de la Llibertat, 47, Terrassa";
  info = false;
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "searchAddress",
      parameters: [search, info],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemple en un visor de proves. Localitza adreces

```
Adreça: Carrer de la Maçana 56, Girona
Opcionalment, es pot activar l'opció que mostri la informació del punt.
```

3.7 Fes zoom a una àrea

Resultat:

Ajusta el zoom del mapa per tal de que tota l'àrea definida quedi visible.

Nom:

zoomToBbox

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció	Valor defecte
extend	array	Obligatori	Array de números representant [minx, miny, maxx, maxy].	
epsg	string	Opcional	Sistema de coordenades (codi EPSG) de les coordenades seleccionades. Per exemple: "EPSG:3857", "EPSG:4326", "EPSG:25831".	"EPSG:25831"

Exemple:

```
export const zoomToBbox = async (extent, epsg) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  extent = [374391,4566462,483612,4605200]
  epsg = "EPSG:25831"
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "zoomToBbox",
      parameters: [extent, epsg],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemple en un visor de proves. Fes zoom a una àrea

```
Xmin: 374391
Ymin: 4566462
Xmax: 483612
Ymax: 4605200
EPSG:
```

3.8 Carrega una capa al mapa

Resultat:

Carrega una capa (del SIG Corporatiu o de capes externes) a la llegenda i opcionalment, canvia el seu estil (només per capes del SIG Corporatiu). Aquesta funcionalitat només pot carregar les capes que tingui disponibles el visor en el seu catàleg específic. Quan una capa es carrega a la llegenda sempre es queda activa la seva visualització en el mapa.

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Nom:

loadLayer

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció	Valor defecte
layer	string	Obligatori	Nom de la capa a carregar. Aquesta funció pot carregar capes del SIG Corporatiu i de capes externes definides en el catàleg del visor.	
style	string	Opcional	Nom de l'estil amb el que es vol carregar la capa. Això només és vàlid per les capes pròpies del SIG Corporatiu.	La capa es carregarà amb l'estil predeterminat.

Exemple:

```
export const visorLoadLayer = async (layer, style) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  layer = "EQUIPAMENTS_UNITATS_RECERCA"
  style = "Estil_Unitats_Recerca"
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "loadLayer",
      parameters: [layer, style],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemples en un visor de proves:

Exemple 1. Carrega una capa amb l'estil per defecte

```
Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
Nom de l'estil:
```

Exemple 2. Carrega una capa un estil diferent a l'estil per defecte

```
Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
Nom de l'estil: Carreteres_Funcional
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3.9 Descarrega una capa del mapa

Resultat:

Descarrega capa de la llegenda.

Nom:

unloadLayer

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció
layer	string	Obligatori	Nom de la capa que es vol descarregar de la llegenda. Aquesta funció pot descarregar capes del SIG Corporatiu i capes externes definides en el catàleg del visor.

Exemple:

```
export const visorUnloadLayer = async (layer) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  layer = "EQUIPAMENTS_UNITATS_RECERCA";
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "unloadLayer",
      parameters: [layer],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemple en un visor de proves. Descarrega una capa

```
Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
Nom de l'estil:
```

3.10 Activa / desactiva la visualització d'una capa

Resultat:

Activa o desactiva la visualització de la capa al visor, sense descarregar-la de la llegenda.

Nom:

changeLayerVisibility

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció
layer	string	Obligatori	Nom de la capa a la que es vol canviar la visibilitat.
mode	bool	Obligatori	Un valor true activarà la visualització al visor i un false la desactivarà.

Exemple:

```
export const changeVisibility = async (layerName, bool) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  layerName = "EQUIPAMENT_CENTRES_EDUCATIUS"
  bool = false
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "changeLayerVisibility",
      parameters: [layerName, bool],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemple en un visor de proves. Descarrega una capa

```
Nom de la capa: XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES
```

3.11 Activa l'eina de dibuix

Resultat:

Activa l'eina de dibuix amb el tipus de dibuix desitjat. Aquesta operativitat també funciona encara que el visor no disposi del l'eina de redlining en la seva configuració.

Nom:

activateDraw

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció
type	string	Obligatori	Tipus de dibuix que es vol activar. Els valors possibles són: "punt", "lliure", "linia", "cercle", "poligon", "text" i "borrar".

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Exemple:

```
export const redLining = async (type) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  type = "cercle";
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "activateDraw",
      parameters: [type],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Exemple en un visor de proves. Activa l'eina de redlining

```
Escollir el tipus polígon
Opcionalment, deixa les mesures activades
```

3.12 Desactiva l'eina de dibuix

Resultat:

Desactiva l'eina de dibuix i el cancel·la en cas d'estar dibuixant.

Nom:

disableDraw

Exemple:

```
export const desactivarRedlining = async () => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "disableDraw",
      parameters: [],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3.13 Activa / desactiva les mesures

Resultat:

Activa o desactiva la visualització de les mesures dels elements que es facin amb les eines de dibuix (que prèviament han d'estar activades).

Nom:

toggleMeasures

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció
mode	bool	Obligatori	Defineix si es volen mostrar o no les mesures. El valor true les mostrarà i el valor false les amagarà.

Exemple:

```
export const toggleMesures = async (bool) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  // EXEMPLE //
  bool = true
  // EXEMPLE //

  if (p) {
    const message = {
      functionName: "toggleMeasures",
      parameters: [bool],
    };
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3.14 Activa l'eina d'edició per afegir un nou element a una capa

Resultat:

Activa l'eina d'edició per afegir un nou element a la capa. Opcionalment, es pot passar una geometria que es visualitzarà al mapa i es podrà editar. També es pot escollir mostrar la fitxa d'informació de l'element que s'està inserint, on es pot canviar les propietats de l'element, cancel·lar o confirmar/consolidar la inserció manualment. Si la capa no està carregada al visor, la carrega.

Nom

drawNewElement

Paràmetres

Paràmetre	Tipus		Descripció
layerName	String	Obligatori	Nom de la capa per editar
info	Bool	Obligatori	El mode true obre la fitxa d'informació de l'element dibuixat.
Geom	Objecte	Opcional	Un objecte GeoJSON amb una feature que es visualitzarà al visor
epsg	String	Opcional	Codi EPSG de la geometria
properties	Objecte	Opcional	Objecte amb les propietats (atribut:valor) de l'element. Aquest paràmetre fa que a la fitxa d'informació de l'element es mostrin els valors especificats pels diferents atributs. Només funciona quan el paràmetre "info" és "true"

Exemple

```
export const startDrawing = async (layerName, mode, geom, epsg, properties) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;
  //EXEMPLE//
  layerName = "TEST_EDICIO_POLY";
  mode = false;
  geom =
    '{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[385182.16852778435,4602446.308417171],[368860.
    867288901,4586731.334488879],[402179.93467109103,4572011.268452784],[423187.55373461434,4590179.969098567],[385182.
    16852778435,4602446.308417171]]]},"properties":null}';
  epsg = "EPSG:25831";
  properties = '{"ZETA" : "testing32"}';
  //EXEMPLE//

  if (p) {
    const formatGeom =
      geom && typeof geom === "string" ? JSON.parse(geom) : geom;
    const propObj =
      properties && typeof properties === "string"
        ? JSON.parse(properties)
        : properties;
    const message = {
      functionName: "drawNewElement",
      parameters: [layerName, mode, formatGeom, epsg, propObj],
    };
    console.log(message);
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

3.15 Activa l'eina d'edició per modificar un element d'una capa

Resultat:

Activa l'eina d'edició per modificar un element de la capa. Opcionalment, es pot passar una geometria que es visualitzarà al mapa i es podrà editar. També es pot escollir mostrar la fitxa d'informació de l'element que s'està inserint, on es poden canviar les propietats de l'element, cancel·lar o confirmar/consolidar la modificació manualment. Aquesta funció fa un zoom automàticament a l'element que es vol editar i si la capa no està carregada al visor, la carrega.

Nom

drawEditElement

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Paràmetres

Paràmetre	Tipus		Descripció
layerName	string	Obligatori	Nom de la capa per editar
featureId	String	Obligatori	ID de l'element a editar
info	Bool	Obligatori	El mode true obre la fitxa d'informació de l'element dibuixat.
geometria	Objecte	Opcional	Un objecte GeoJSON amb una feature que es visualitzarà al visor
epsg	String	Opcional	Codi EPSG de la geometria
properties	Objecte	Opctional	Objecte amb les propietats (atribut:valor) de l'element. Aquest paràmetre fa que a la fitxa d'informació de l'element es mostrin els valors especificats pels diferents atributs. Només funciona quan el paràmetre "info" és "true"

Exemple:

```
export const startEditing = async (
  layerName,
  featureId,
  mode,
  geom,
  epsg,
  properties
) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;

  //EXEMPLE//
  layerName = "TEST_EDICIO_POLY";
  featureId = '384'
  mode = false;
  geom =
    '{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[385182.16852778435,4602446.308417171],[368860.86728
  epsg = "EPSG:25831";
  properties = '{"ZETA" : "testing32"}';
  //EXEMPLE//

  if (p) {
    const formatGeom =
      geom && typeof geom === "string" ? JSON.parse(geom) : geom;
    const propObj =
      properties && typeof properties === "string"
        ? JSON.parse(properties)
        : properties;
    const message = {
      functionName: "drawEditElement",
      parameters: [layerName, featureId, mode, formatGeom, epsg, propObj],
    };
    console.log(message);
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3.16 Activa l'eina d'edició per eliminar geometries d'un element d'una capa

Resultat:
Activa l'eina d'edició gràfica per suprimir geometries individualment en elements que en continguin més d'una, i consolida els canvis fets. Aquesta funció fa un zoom automàticament a l'element que es vol editar i si la capa no està carregada al visor, la carrega.

Nom:
deleteGeometries

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció
layerName	String	Obligatori	Nom de la capa a modificar
featureId	String	Obligatori	ID de l'element que es vol modificar.

Exemple:

```
export const delteGeoms = async (layerName, featureId) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;
  if (p) {
    //EXEMPLE//
    layerName = "TEST_EDICIO_POLY";
    featureId = "384";
    //EXEMPLE//
    const message = {
      functionName: "deleteGeometries",
      parameters: [layerName, featureId],
    };
    console.log(message);
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

3.17 Consolida les operacions fetes amb l'eina d'edició per afegir o per modificar un element d'una capa

Resultat:
Consolida la inserció d'un element (3.14) o la modificació d'un element (3.15), i fa la crida WFS-T pertinent.

Nom:
drawCommit

Paràmetres

Paràmetre	Tipus		Descripció
Properties	object	Obligatori	Objecte amb camps/valors per l'element

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Exemple

```
export const commitDraw = async (properties) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;
  if (p) {
    // EXEMPLE //
    properties = '{"ZETA" : "testing32"}';
    // EXEMPLE //
    const propObj =
      properties && typeof properties === "string"
        ? JSON.parse(properties)
        : properties;
    const message = {
      functionName: "drawCommit",
      parameters: [propObj],
    };
    console.log(message);
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

3.18 Cancel·la l'edició actual d'un element de la capa

Resultat:

Cancel·la l'operació d'edició de l'element que s'estigui realitzant en aquell moment, eliminant del visor els dibuixos realitzats.

Nom:

cancelEdition

Exemple:

```
export const cancelEdit = async () => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;
  if (p) {
    const message = {
      functionName: "cancelEdition",
      parameters: [],
    };
    console.log(message);
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

3.19 Afegeix un nou element a la capa sense utilitzar l'eina d'edició

Resultat:

Fa una crida directa al servei WFS-T per afegir un nou element a una capa.

Nom:

insertNewElement

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció
layerName	String	Obligatori	Nom de la capa per editar
geom	Objecte	Obligatori	Un objecte GeoJSON amb una geometria que es visualitzarà al visor
epsg	String	Opcional	Codi EPSG de la geometria. En cas de no passar res s'utilitzarà EPSG:25831
properties	Objecte	Obligatori	Objecte amb les propietats de l'element.
loadLayer	Bool	Opcional	Defineix si la capa es vol carregar al visor una vegada es realitza l'acció

Exemple:

```
export const directInsert = async (layerName, properties, geom, epsg) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;
  if (p) {
    //EXEMPLE//
    layerName = "TEST_EDICIO_POLY";
    geom =
      '{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[385182.16852778435,4602446.308417171],[368860.
      867288901,4586731.334488879],[402179.93467109103,4572011.268452784],[423187.55373461434,4590179.969098567],
      [385182.16852778435,4602446.308417171]]]},"properties":null}';
    epsg = "EPSG:25831";
    properties = '{"ZETA" : "testing32"}';
    //EXEMPLE//
    const propObj =
      properties && typeof properties === "string"
        ? JSON.parse(properties)
        : properties;
    const formatGeom =
      geom && typeof geom === "string" ? JSON.parse(geom) : geom;
    const message = {
      functionName: "insertNewElement",
      parameters: [layerName, propObj, formatGeom, epsg],
    };
    console.log(message);
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

3.20 Modifica un element de la capa sense utilitzar l'eina d'edició

Resultat:

Fa una crida directa al servei WFS-T per modificar un element d'una capa.

Nom:

updateElement

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Paràmetres:

Paràmetre	Tipus		Descripció
layerName	String	Obligatori	Nom de la capa per editar
featureId	String	Obligatori	ID de l'element a modificar
geom	Objecte	Opcional	Un objecte GeoJSON amb una geometria que es visualitzarà al visor
epsg	String	Opcional	Codi EPSG de la geometria. En cas de no passar res s'utilitzarà EPSG:25831
properties	Objecte	Opcional	Objecte amb les propietats de l'element.
loadLayer	Bool	Opcional	Defineix si la capa es vol carregar al visor una vegada es realitza l'acció

Exemple:

```
export const directEdit = (
  layerName,
  featureId,
  properties,
  geom,
  epsg,
  loadLayer
) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;
  if (p) {
    //EXEMPLE//
    layerName = "TEST_EDICIO_POLY";
    featureId = "384";
    properties = '{"ZETA" : "testing32"}';
    geom =
      '{"type":"Feature","geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[385182.16852778435,4602446.308417171],[368860.867
    epsg = "EPSG:25831";
    loadLayer = true;
    //EXEMPLE//
    const propObj =
      properties && typeof properties === "string"
        ? JSON.parse(properties)
        : properties;
    const formatGeom =
      geom && typeof geom === "string" ? JSON.parse(geom) : geom;
    const message = {
      functionName: "updateElement",
      parameters: [layerName, featureId, propObj, formatGeom, epsg, loadLayer],
    };
    console.log(message);
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

3.21 Elimina un element de la capa

Resultat:

Fa una crida directa al servei WFS-T per eliminar un element d'una capa.

Nom:

deleteElement

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Paràmetres

Paràmetre	Tipus		Descripció
layerName	String	Obligatori	Nom de la capa per editar
featureId	String	Obligatori	ID de l'element a eliminar
loadLayer	Bool	Opcional	Defineix si la capa es vol carregar al visor una vegada es realitza l'acció

Exemple:

```
export const deleteFeature = (layerName, featureId, loadLayer) => {
  let d = document;
  let f = d.frames ? d.frames["iframeMap"] : d.getElementById("iframeMap");
  let p = f.contentWindow;
  if (p) {
    //EXEMPLE//
    layerName = "TEST_EDICIO_POLY";
    featureId = "384";
    loadLayer = true;
    //EXEMPLE//
    const message = {
      functionName: "deleteElement",
      parameters: [layerName, featureId, loadLayer],
    };
    console.log(message);
    p.postMessage(message, "*");
  }
};
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

4. FUNCIONS D'INFORMACIÓ

4.1 Obté les coordenades de la vista de mapa

Informa de les coordenades de l'àrea visualitzada en el visor.

Nom:

mapBbox

Retorna:

Retorna un array amb quatre números que representen l'àrea visualitzada al mapa amb un format [minx, miny, maxx, maxy] en el sistema de coordenades EPSG:25831. Aquesta informació s'envia cada vegada que la visualització del mapa canvia.

```
{
    infoName: "mapBbox",
    data: [
        338434.0991822998,
        4578640.5523783015,
        352152.8629082649,
        4583644.146741358
    ]
}
```

Exemple:

```
window.addEventListener(
  "message",
  (event) => {
    const data = event.data;
    const infoName = data.infoName;
    const apiData = data.data;
    if (infoName === "mapBbox") {
      bbox = apiData;
    }
  },
  false
);
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

4.2 Obté les coordenades i l'adreça del punt seleccionat

Informa de les coordenades i de l'adreça del punt clicat a la pantalla. L'adreça s'obté a través del servei de geocodificació inversa de l'ICGC.

(Nota: la geocodificació inversa és estimada. El geocodificador intenta trobar l'adreça més propera dins una distància màxima de 5 quilòmetres. Si no es troba cap adreça dins d'aquest radi es retornen 0 resultats.)

Nom:

clickInfo

Retorna:

Aquesta funció retorna un objecte amb dues propietats:

- coords: objecte amb les propietats:
  - ETRS89: array amb els valors de les coordenades (coord X, coord Y) del punt clicat en el sistema de coordenades EPSG:28531.
  - latLon: array amb els valors de les coordenades (latitud, longitud) del punt clicat en el sistema de coordenades EPSG:4326
- address: string amb l'adreça del punt clicat.

```
{
  infoName: "clickInfo",
  data: {
      coords: {
          ETRS89: [
              429940.2885164403,
              4583420.469200275
          ],
          latLon: [
              2.161888455958601,
              41.39927214244165
          ]
      },
      address: "ptge. de Ròmul Bosch 4, Barcelona"
  }
}
```

Exemple:

```
window.addEventListener(
  "message",
  (event) => {
    const data = event.data;
    const infoName = data.infoName;
    const apiData = data.data;
    if (infoName === "clickInfo") {
      coords28531 = apiData.coords.ETRS89;
      coords4326 = apiData.coords.latLon;
      address = apiData.address;
    }
  },
  false
);
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

4.3 Obté els elements seleccionats al mapa

Informa dels elements de les capes visibles en el mapa que coincideixen amb el punt clicat.

Nom:

clickFeatures

Retorna:

Retorna un string amb format GeoJSON que conté una FeatureCollection amb els elements clicats i les seves propietats.


```
{
  infoName: "clickFeatures",
  data: '{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiLineString","coordinates":[[[122300.5299,5070587.6356],
  [122280.5145,5070572.4507],[122261.0612,5070562.0576],[122226.5033,5070544.6563],[122142.569,5070502.0985],[122135.1776,5070498.3507],[122126.5463,
  5070493.6296],[120468.7961,5068443.5667],[120449.2517,5068451.5243],[120429.6517,5068459.5874],[120409.7858,5068467.03],[120390.1666,5068475.3599],
  [120370.7493,5068483.5874],[120351.6805,5068491.7023],[120333.0115,5068499.7993],[120315.2907,5068508.3584],[120299.4227,5068518.6156],[120285.1739,
  5068529.6971],[120272.3905,5068541.9337],[120263.0333,5068550.6612],[120260.0763,5068553.4191],[120258.1643,5068555.0068],[120247.5591,5068563.8443],
  [120235.3662,5068572.8468],[120228.04,5068578.4833],[120224.3078,5068581.113],[120218.0266,5068584.4193],[120217.9506,5068584.4593]]]},"properties":
  {"CODIVIA":"TV-7007","DENOMINACIO":"Carretera de les Masies","INICI":"Vimbodí- Poblet Creu de Terme","FINAL":"L\'\'Espluga de Francolí rotonda a la
  Plaça del Cementirii","CODIEUROPA":null,"COMARCA":"Conca de Barberà","TITULAR":"DipTarragona","FUNCIONAL":"Comarcal","TECNICA":"Convencional",
  "CONSERVACIO":"DipTarragona","PATRIMONIAL":"DipTarragona","AUTORITZA":"ProvTarragona","DATAACTUALITZACIO":"2021-10-29Z","ID":37},
  "id":"XT_GRAF_CATALEG_CARRETERES.37"},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPoint","coordinates":[[121462.5586,5068491.6984]]},"properties":
  {"NOM":"Alberg Jaume I","ENPE":"Paratge Natural d\'Interès Nacional de Poblet","ADRE_A":"Ctra de les Masies, s/n","CP":"43440","MUNICIPI":"l\'Espluga
  de Francolí","TELEFON":977871732,"OBJECTID":11},"id":"EQUIPAMENTS_ESTABLIMSPARCS.11"}]}',
};
```

Exemple:

```
window.addEventListener(
  "message",
  (event) => {
    const data = event.data;
    const infoName = data.infoName;
    const apiData = data.data;
    if (infoName === "clickFeatures") {
        features = apiData;
    }
  },
  false
);
```

4.4 Obté els elements d'una consulta

Informa dels elements d'una consulta de dades d'una capa. Envia informació al aplicar-se un filtre o al demanar la taula de dades d'una capa.

Nom:

tableResult

Retorna:

Retorna un objecte amb les propietats:

- layer: nom de la capa
- total: número d'elements que compleixen la condició
- page: pàgina actual de dades (cada pàgina consta de 20 elements)
- filter: filtre alfanumèric aplicat a la capa
- geomFilter: filtre espacial aplicat a la capa
- features: string amb format GeoJSON amb els elements de la taula actual

Si s'ha demanat simplement una taula de dades amb la funció getTable i la capa no té cap filtre aplicat, les propietats filtre i geomFilter estaran buides.


```
{
  layer: "EQUIPAMENT_CENTRES_EDUCATIUS",
  total: 18,
  page: 0,
  filter: "CODI_POSTAL ILIKE '43700'",
  geomFilter: [
      164095.6078327559,
      5041032.239899641,
      178112.03859292582,
      5049567.82386145
  ],
  features: "{\"type\":\"FeatureCollection\",\"features\":[{\"type\":\"Feature\",\"geometry\":{\"type\":\"MultiPoint\",\"coordinates\":[[171392.5858,5044727.7337]]},
  \"properties\":{\"CODI_CENTRE\":43004748,\"DENOMINACIO_COMPLETA\":\"Escola Àngel Guimerà\",\"CODI_NATURALESA\":\"1\",\"NOM_NATURALESA\":\"Públic\",
  \"CODI_TITULARITAT\":\"01\",\"NOM_TITULARITAT\":\"Departament d'Educació\",\"ADRECA\":\"c. Apel.les Fenosa, 9\",\"CODI_POSTAL\":\"43700\",\"TELEFON\":\"977660860\",
  \"CODI_DELEGACIO\":\"1260\",\"NOM_DELEGACIO\":\"Penedès\",\"CODI_COMARCA\":\"12\",\"NOM_COMARCA\":\"Baix Penedès\",\"CODI_MUNICIPI\":\"43163\",\"NOM_MUNICIPI\":\"El
  Vendrell\",\"CODI_DISTRICTE_MUNICIPAL\":\"00\",\"NOM_DISTRICTE_MUNICIPAL\":null,\"CODI_LOCALITAT\":\"06\",\"NOM_LOCALITAT\":\"El Vendrell\",\"ZONA_EDUCATIVA\":null,
  \"COORDENADES_UTM_X\":\"377588\",\"COORDENADES_UTM_Y\":\"4564119\",\"COORDENADES_GEO_X\":\"1,539646\",\"EMAIL_CENTRE\":\"e3004748@xtec.cat\",\"ESTUDIS\":\"EINF2C EPRI\"},
  \"id\":\"EQUIPAMENT_CENTRES_EDUCATIUS.43004748\"},{\"type\":\"Feature\",\"geometry\":{\"type\":\"MultiPoint\",\"coordinates\":[[171112.0222,5045382.8791]]},\"properties\":
  {\"CODI_CENTRE\":43004761,\"DENOMINACIO_COMPLETA\":\"Sagrat Cor\",\"CODI_NATURALESA\":\"2\",\"NOM_NATURALESA\":\"Privat\",\"CODI_TITULARITAT\":\"24\",
  \"NOM_TITULARITAT\":\"Ordes i Congregacions Catòlics\",\"ADRECA\":\"ctra. de Valls, 26\",\"CODI_POSTAL\":\"43700\",\"TELEFON\":\"977660173\",\"CODI_DELEGACIO\":\"1260\",
  \"NOM_DELEGACIO\":\"Penedès\",\"CODI_COMARCA\":\"12\",\"NOM_COMARCA\":\"Baix Penedès\",\"CODI_MUNICIPI\":\"43163\",\"NOM_MUNICIPI\":\"El Vendrell\",
  \"CODI_DISTRICTE_MUNICIPAL\":\"00\",\"NOM_DISTRICTE_MUNICIPAL\":null,\"CODI_LOCALITAT\":\"06\",\"NOM_LOCALITAT\":\"El Vendrell\",\"ZONA_EDUCATIVA\":null,
  \"COORDENADES_UTM_X\":\"377385\",\"COORDENADES_UTM_Y\":\"4564614\",\"COORDENADES_GEO_X\":\"1,537124\",\"EMAIL_CENTRE\":\"e3004761@xtec.cat\",\"ESTUDIS\":\"EINF1C EINF2C
  EPRI ESO BATX\"},\"id\":\"EQUIPAMENT_CENTRES_EDUCATIUS.43004761\"}]}"
}
```


Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

Exemple:

```
window.addEventListener(
  "message",
  (event) => {
    const data = event.data;
    const infoName = data.infoName;
    const apiData = data.data;
    if (infoName === "filterResult") {
      result = {
        layer: apiData.layer,
        total: apiData.total,
        page: apiData.page,
        filter: apiData.filter,
        geomFilter: apiData.geomFilter,
        features: apiData.features
      }
    }
  },
  false
);
```

4.5 Obté la geometria feta amb l'eina de dibuix

Informa de la geometria dibuixada quan s'acaba de dibuixar una forma.

Nom:

drawFeature

Retorna:

Retorna un string en format GeoJSON que representa la última geometria dibuixada amb l'eina de dibuix. Pel cas del cercle, retorna una aproximació del tipus polígon. El dibuix de text retorna el contingut del text a les propietats de l'element.

```
{
    infoName: "drawFeature",
    data: "{\"type\":\"Feature\",\"geometry\":{\"type\":\"Polygon\",\"coordinates\":[[[133066.31927472155,5071652.403746465],[131690.4527655884,5070524.
    957579259],[132072.63790701426,5068594.922615059],[135187.44680963518,5068174.51895949],[133066.31927472155,5071652.403746465]]]},
    \"properties\":null}"
}
```

Exemple:

```
window.addEventListener(
  "message",
  (event) => {
    const data = event.data;
    const infoName = data.infoName;
    const apiData = data.data;
    if (infoName === "drawFeature") {
      feature = apiData;
    }
  },
  false
);
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1

4.6 Informa quan s'ha tancat la finestra d'informació de punt

Informa quan s'ha tancat una de les finestres encarregades de mostrar la informació d'un punt al mapa. S'informa quan es tanca expressament utilitzant tant les pestanyes com el panell en la informació i també quan es realitza un altre clic al mapa i les cartes canvien. La funció també retorna una string en format GeoJSON que representa els elements que hi havia a la informació que s'ha tancat, en cas que hi hagués.

Nom:

closeInfoPunt

```
{
  infoName: 'closeInfoPunt',
  data: "{\"type\":\"FeatureCollection\",\"features\":[{\"type\":\"Feature\",\"geometry\":{\"type\":\"MultiPoint\",\"coordinates\":
  [[437100.3337687536,4633392.067578166]]},\"properties\":{\"ID\":183,\"ADRECA\":\" , 08519, Malla\",\"TELEFON\":\"93 812 41 67\",
  \"EMAIL\":\"borsahabitatge@mancoplana.cat\",\"HORARI\":null,\"FAX\":\"93 812 47 02\",\"WEB\":null,\"NOM\":\"Borsa Habitatge
  Mancomunitat La Plana\",\"CATEGORIA\":\"Atenció i suport a la tramitació\",\"TEMES\":\"Habitatge\",\"TIPUSSERVEI\":\"Atenció i
  suport a la tramitació\",\"DEPARTAMENT\":\"Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica\",\"TERRITORI\":\"Malla\",
  \"CP\":\"08519\",\"X\":null,\"Y\":null,\"LATITUD\":41.849932,\"LONGITUD\":2.242284,\"ACCESSIBILITAT\":null,\"UNITATCODI\":15349,
  \"URL_DETALL\":\"https://web.gencat.cat/ca/adreces-i-telefons/detall/index.html?codinf=15349\",\"selected\":false}}]}"
}
```

Retorna

Retorna una string en format GeoJSON que representa els elements que hi havia a la informació que s'ha tancat, en cas que hi hagués. Si no, envia el missatge amb un empty string al camp "data".

Exemple:

```
window.addEventListener(
  "message",
  (event) => {
    const data = event.data;
    const infoName = data.infoName;

    if (infoName === "closeInfoPunt") {
      closedFeatures = data
    }
  },
  false
);
```

Aquest document s' ha basat en la plantilla publicada al MQS
Manual d' explotació v1.1